

计算机网络期末模拟试卷

提高版 | 全新命题

考试方式	闭卷	建议时长	120 分钟
满分	100 分	适用课程	计算机网络

题号	一	二	三	四	总分
分值	10	30	30	30	100

答题说明：选择题仅有一个正确答案；计算与设计题须写出关键步骤。除特别说明外，1 KB=1024 B，1 Mb/s=10⁶ bit/s。

一、填空题（每空 1 分，共 10 分）

- 浏览器访问 Web 服务器时通常使用（ ）协议；邮件服务器之间传递电子邮件通常使用（ ）协议。
- 主机访问网站时，若只知道域名，通常使用（ ）协议查询服务器的 IP 地址；常见查询方式包括递归查询和（ ）查询。
- TCP 建立连接时，SYN 报文段会占用（ ）个序号；接收方通过首部中的（ ）字段实施流量控制。
- IPv4 首部中，禁止路由器分片的标志位是（ ）；IPv6 中承担类似 TTL 功能的字段是（ ）。
- 以太网帧尾部的 FCS 通常采用（ ）方法进行差错检测；OSPF 属于（ ）路由选择协议。

二、单项选择题（每题 2 分，共 30 分）

- 一条 40 Mb/s 的专用链路建立与释放共需 8 ms。若一次连续传输 5 MB 数据，采用电路交换且忽略传播时延，总耗时约为（ ）。
A. 0.108 s
B. 1.008 s
C. 1.080 s
D. 8.008 s

2. 主机访问某网站时，本机 DNS 缓存中已有该域名的有效解析记录。下列说法正确的是（ ）。

- A. 仍必须从根域名服务器开始查询
- B. 可直接使用缓存中的 IP 地址
- C. 必须先使用 ARP 查询网站服务器
- D. 必须向邮件服务器查询

3. 某基础 HTML 引用 3 个小对象。浏览器使用一条持续 TCP 连接、非流水线方式依次请求，忽略传输时延。从开始建立 TCP 连接到收到基础 HTML 和 3 个对象，共需（ ）个 RTT。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

4. FTP 传输文件时，关于连接使用的说法正确的是（ ）。

- A. 控制信息和文件数据使用同一个 UDP 连接
- B. 控制信息和文件数据通常使用两个独立的 TCP 连接
- C. 控制连接使用 UDP，数据连接使用 TCP
- D. FTP 不需要建立控制连接

5. 用户发送电子邮件和从邮件服务器收取邮件，通常分别使用（ ）。

- A. SMTP 和 POP3
- B. POP3 和 SMTP
- C. HTTP 和 FTP
- D. DNS 和 ICMP

6. 关于 TCP 与 UDP 的复用和差错检测，下列说法正确的是（ ）。

- A. 两者都利用端口号进行进程复用
- B. UDP 不含校验和字段
- C. TCP 报文边界会被接收端完整保留
- D. UDP 必须先三次握手再传输数据

7. 某 TCP 连接的拥塞窗口 $cwnd=10$ MSS，接收窗口 $rwnd=6$ MSS， $MSS=1$ KB， $RTT=120$ ms。假设每个 RTT 均可发送满一个发送窗口，忽略首部开销，其最大平均发送速率为（ ）。

- A. 204.8 kb/s
- B. 409.6 kb/s
- C. 682.7 kb/s
- D. 819.2 kb/s

8. TCP Reno 发送方当前 $cwnd=18$ MSS。收到 3 个重复 ACK 后进入快速重传，按课程中的简化模型，新的 $ssthresh$ 和退出快速恢复后的 $cwnd$ 分别为（ ）。

- A. 9 MSS, 9 MSS
- B. 9 MSS, 1 MSS
- C. 18 MSS, 9 MSS
- D. 12 MSS, 12 MSS

9. 某 NAT 路由器的公网 IP 地址为 203.0.113.7。内网主机 10.0.0.8 向外部服务器 198.51.100.20 发送 IP 分组。该分组经过 NAT 路由器并从公网接口发出时，源 IP 地址通常为（ ）。
- A. 10.0.0.8
B. 198.51.100.20
C. 203.0.113.7
D. 255.255.255.255
10. IPv6 地址 2001:0db8:0000:0000:0000:00a0:0000:0001 的合法最简写法是（ ）。
- A. 2001:db8::a0:0:1
B. 2001:db8::a0::1
C. 2001:db8:0:a0:0:1
D. 2001:db8:::a0:0:1
11. 地址块 192.0.2.128/26 的可用主机地址范围是（ ）。
- A. 192.0.2.128~192.0.2.191
B. 192.0.2.129~192.0.2.190
C. 192.0.2.129~192.0.2.191
D. 192.0.2.130~192.0.2.190
12. 主机 A 使用 ping 命令测试主机 B。若主机 B 正常收到请求，通常返回（ ）。
- A. ICMP 回显应答报文
B. ARP 请求报文
C. TCP 确认报文
D. DNS 响应报文
13. 路由器 R1 当前到网络 N 的路由为“下一跳 R3，跳数 5”。随后，R1 从相邻路由器 R2 收到路由信息：R2 到网络 N 的跳数为 2。按照 RIP 的距离向量算法，R1 应将到网络 N 的路由更新为（ ）。
- A. 下一跳 R3，跳数 5
B. 下一跳 R2，跳数 3
C. 下一跳 R2，跳数 2
D. 网络 N 不可达，跳数 16
14. 某链路采用滑动窗口协议，发送窗口为 4。每帧长度为 1200 B，链路速率为 9.6 Mb/s，RTT 为 7 ms，忽略确认帧发送时延。信道利用率约为（ ）。
- A. 25%
B. 40%
C. 50%
D. 100%
15. 采用生成多项式 1101 对数据 1010110 做 CRC 校验，附加的 3 位余数为（ ）。
- A. 001
B. 010
C. 100
D. 111

三、分析计算题（每题 10 分，共 30 分）

1. 发送方连续发送 6 个长度均为 1200 B 的分组，经 4 条存储转发链路到达接收方。四条链路带宽依次为 24 Mb/s、12 Mb/s、8 Mb/s、24 Mb/s，传播时延依次为 1 ms、2 ms、3 ms、1 ms。三个中间路由器对每个分组的处理时延均为 0.2 ms，忽略排队时延。

(1) 第 1 个分组从开始发送到被接收方完整收到需要多长时间？（4 分）

(2) 6 个分组全部到达需要多长时间？说明流水线节拍由什么决定。（3 分）

(3) 若改用一条端到端 8 Mb/s 电路，建立与释放共需 4 ms，传播时延仍为 7 ms，传输同样的 6 个分组共需多长时间？两种方式中哪种更快？（3 分）

2. 主机 H 与服务器 S 已建立 TCP 连接。设 MSS=1 KB，RTT=100 ms；第 1 轮开始时 cwnd=2 MSS、ssthresh=8 MSS，S 通告的 rwnd=15 MSS。H 始终有数据可发，每轮开始时均无遗留未确认数据；所有报文均正确到达，S 的应用进程始终不读取缓存。采用简化模型：慢开始每轮 cwnd 翻倍；当 cwnd≥ssthresh 时进入拥塞避免，拥塞避免每轮 cwnd 增加 1 MSS。

(1) 填写第 1~4 轮开始时的阶段、cwnd、rwnd 以及可发送上限 min(cwnd,rwnd)。（6 分）

(2) 第几轮结束后接收窗口首次变为 0？此后 H 应使用什么机制探测窗口是否重新开放？（2 分）

(3) 从第 1 轮开始到接收窗口首次变为 0，共发送多少数据？平均有效发送速率是多少？（2 分）

3. 某路由器采用最长前缀匹配，转发表如下。

目的网络	下一跳	接口
10.80.0.0/15	192.0.2.1	E0
10.80.16.0/20	192.0.2.2	E1
10.80.20.0/22	192.0.2.3	E2
10.80.21.128/25	直连	E3
0.0.0.0/0	198.51.100.1	E4

(1) 目的地址 10.80.21.100 与哪些表项匹配？最终从哪个接口转发？（3 分）

(2) 目的地址 10.80.21.200 与哪些表项匹配？最终从哪个接口转发？（3 分）

(3) 管理员拟将 10.80.16.0/20 与 10.80.20.0/22 聚合为 10.80.16.0/19 并仍指向 E1。该操作是否等价？若不等价，指出至少一段会被错误覆盖的地址范围，并给出安全的优化方式。（4 分）

四、分析设计题（每题 10 分，共 30 分）

1. 某机构获得地址块 10.64.0.0/21，需依次分配给研发、测试、运维、行政、访客五个网络，分别需要 350、180、90、40、20 个可用主机地址。要求采用 VLSM，每个网络使用能够满足需求的最小标准 CIDR 块，按上述顺序从低地址到高地址连续分配。

(1) 写出五个网络各自所需的最小前缀长度。（2 分）

(2) 写出每个网络的 CIDR、子网掩码、可用主机范围和广播地址。（6 分）

(3) 将剩余未分配地址表示为数量最少的一组 CIDR 地址块。（2 分）

2. 一台主机发送总长度为 2000 B 的 IPv4 分组，首部 20 B。路径依次经过 MTU=820 B 和 MTU=300 B 的两条链路；各路由器允许再次分片，且不添加首部选项。

(1) 分组经过第一条链路时如何分片？列出每片的数据长度、总长度、片偏移和 MF。（3 分）

(2) 上述分片继续经过第二条链路后，接收端最终收到哪些分片？列出每片的数据长度、总长度、片偏移和 MF。（5 分）

(3) 若原始分组 DF=1，第一台路由器不能转发时应如何处理，并向源主机返回哪类 ICMP 信息？（2 分）

3. 某办公网中，主机 A（IP 10.10.1.20，MAC AA-AA-AA-AA-AA-20）接入交换机端口 P2；默认网关 G 的内网接口为 IP 10.10.1.1、MAC 0A-0B-0C-0D-0E-01。G 通过 PAT 使用公网地址 203.0.113.9 接入 Internet。外部 Web 服务器 W 的地址为 198.51.100.50:80。交换机初始转发表为空，A 的 ARP 表也为空。

(1) A 首次访问 W 前，为获得下一跳 MAC 地址而发送的 ARP 请求中，源 IP、源 MAC、目标 IP、以太网目的 MAC 分别是什么？（2 分）

(2) 该 ARP 请求到达交换机后，交换机进行何种学习和转发？ARP 应答返回后又会学习到什么？（2 分）

(3) A 随后以源端口 53000 与服务器 W 建立 HTTP 连接。写出 A 发出的以太网帧中的源 MAC 地址、目的 MAC 地址，以及 IP 分组中的源 IP 地址、目的 IP 地址；再说明 G 进行 NAT 时修改 IP 首部和 TCP 首部中的哪些字段。（3 分）

(4) 假设基础 HTML 引用 5 个小对象，DNS 和 ARP 已完成，忽略传输时延且不使用并行连接。使用持续 HTTP 非流水线与流水线方式时，从建立 TCP 连接起各需多少 RTT？（3 分）

参考答案与评分要点

建议将本部分与试题册分开打印

一、填空题答案

1. HTTP; SMTP
2. DNS; 迭代
3. 1; 窗口（接收窗口）
4. DF; Hop Limit（跳数限制）
5. CRC; 链路状态

二、单项选择题答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	B	D	B	A	A	B	A	C	A	B	A	B	C	A

1. $5\text{ MB}=40\text{ Mb}$ ，发送时间为 1 s ，加建立与释放 8 ms ，共 1.008 s 。
2. 本机 DNS 缓存中已有有效解析记录时，可直接使用其中的 IP 地址，无需重新发起域名查询。
3. 1 RTT 建立 TCP 连接， 1 RTT 获取基础 HTML，3 个对象串行各需 1 RTT ，共 5 RTT 。
4. FTP 的控制信息和文件数据通常通过两个独立的 TCP 连接传输。
5. 发送电子邮件通常使用 SMTP；从邮件服务器收取邮件可使用 POP3。
7. 实际发送窗口为 $\min(\text{cwnd}, \text{rwnd})=6\text{ MSS}$ 。每个 RTT 最多发送 6 KB ，因此速率为 $6 \times 1024 \times 8 \div 0.12 = 409600\text{ bit/s} = 409.6\text{ kb/s}$ 。
8. 收到 3 个重复 ACK 后， $\text{ssthresh}=18 \div 2 = 9\text{ MSS}$ ；按题目简化模型，退出快速恢复后的 $\text{cwnd}=9\text{ MSS}$ 。
9. 内网分组进入公网前，NAT 将私有源 IP 地址 $10.0.0.8$ 转换为路由器的公网 IP 地址 $203.0.113.7$ ，目的 IP 地址保持不变。
12. ping 主要使用 ICMP 回显请求与回显应答报文；目标主机正常收到请求后返回 ICMP 回显应答。
13. R1 经 R2 到网络 N 的距离为： $1+2=3$ 跳，因为 3 跳优于原来的 5 跳，所以更新为“下一跳 R2，跳数 3”。
14. 单帧发送时延为 $1200 \times 8 \div (9.6 \times 10^6) = 1\text{ ms}$ 。信道利用率 $U = 4 \times 1 \div (7+1) = 50\%$ 。
15. 将 1010110 后补 3 个 0，再除以 1101，余数为 001。

三、分析计算题答案

1. 存储转发、流水线与电路交换

- （1） $1200\text{ B}=9600\text{ bit}$ 。四条链路发送时延依次为 0.4 、 0.8 、 1.2 、 0.4 ms ；传播时延合计 7 ms ；三个路由器处理时延合计 0.6 ms 。因此首个分组端到端时延为 $0.4+0.8+1.2+0.4+7+0.6=10.4\text{ ms}$ 。
- （2）流水线节拍由最慢链路的发送时延决定，即 1.2 ms 。6 个分组全部到达时间为 $10.4+(6-1) \times 1.2=16.4\text{ ms}$ 。

（3）总数据量为 $6 \times 1200 \times 8 = 57600$ bit，在 8 Mb/s 电路上的发送时间为 7.2 ms；再加建立/释放 4 ms 和传播 7 ms，共 18.2 ms。因此本题条件下存储转发分组交换更快。

2. TCP 拥塞窗口与接收窗口

轮次	阶段	cwnd/MSS	rwnd/MSS	发送上限/MSS	轮末累计接收/MSS
1	慢开始	2	15	2	2
2	慢开始	4	13	4	6
3	拥塞避免	8	9	8	14
4	拥塞避免	9	1	1	15

（2）第 4 轮结束后 $rwnd$ 首次变为 0。发送方随后使用持续计时器（persist timer）并发送零窗口探测报文段，避免窗口更新丢失造成死锁。

（3）共发送 $2+4+8+1=15$ MSS=15 KB。总历时 4 RTT=0.4 s，平均有效发送速率为 $15 \times 1024 \times 8 / 0.4 = 307200$ bit/s，即 307.2 kb/s。

3. 最长前缀匹配与路由聚合

（1）10.80.21.100 匹配 10.80.0.0/15、10.80.16.0/20、10.80.20.0/22 和默认路由，不匹配 10.80.21.128/25。最长匹配为 /22，从 E2 转发。

（2）10.80.21.200 还匹配 10.80.21.128/25，因此最长匹配为 /25，从 E3 直连转发。

（3）不等价。10.80.16.0/19 实际覆盖 10.80.0.0~10.80.31.255（网络边界会规范化为 10.80.0.0/19），会把原本应走 E0 的 10.80.0.0~10.80.15.255 等地址错误导向 E1。安全优化是保留 10.80.16.0/20→E1；10.80.20.0/22→E2 不能与其合并，因为下一跳/接口不同。更具体的 /25 例外路由继续保留。

四、分析设计题答案

1. VLSM 地址规划

所需最小块依次为：研发 /23（512 地址，510 可用）、测试 /24（256 地址，254 可用）、运维 /25（128 地址，126 可用）、行政 /26（64 地址，62 可用）、访客 /27（32 地址，30 可用）。

网络	CIDR	掩码	可用主机范围	广播地址
研发	10.64.0.0/23	255.255.254.0	10.64.0.1~10.64.1.254	10.64.1.255
测试	10.64.2.0/24	255.255.255.0	10.64.2.1~10.64.2.254	10.64.2.255
运维	10.64.3.0/25	255.255.255.128	10.64.3.1~10.64.3.126	10.64.3.127
行政	10.64.3.128/26	255.255.255.192	10.64.3.129~10.64.3.190	10.64.3.191
访客	10.64.3.192/27	255.255.255.224	10.64.3.193~10.64.3.222	10.64.3.223

剩余地址为 10.64.3.224~10.64.7.255，共 1056 个地址。用最少 CIDR 块表示为：10.64.3.224/27 和 10.64.4.0/22。

2. 两级 IPv4 分片

第一条链路 MTU=820 B，单片最大数据长度为 $\text{floor}((820-20)/8) \times 8 = 800$ B。原始数据为 1980 B。

片	数据/B	总长/B	片偏移	MF
1	800	820	0	1
2	800	820	100	1
3	380	400	200	0

第二条链路 MTU=300 B，单片最大数据长度为 $\text{floor}((300-20)/8) \times 8 = 280$ B。片偏移始终相对于原始数据起点，最终得到：

来源	数据/B	总长/B	片偏移	MF
原片 1-1	280	300	0	1
原片 1-2	280	300	35	1
原片 1-3	240	260	70	1
原片 2-1	280	300	100	1
原片 2-2	280	300	135	1
原片 2-3	240	260	170	1
原片 3-1	280	300	200	1
原片 3-2	100	120	235	0

若 DF=1，第一台路由器应丢弃该分组，并向源主机返回 ICMP“目的不可达—需要分片但设置了 DF”信息；现代路径 MTU 发现中应携带下一跳 MTU。

3. ARP、交换、PAT 与 HTTP

（1）ARP 请求：源 IP=10.10.1.20；源 MAC=AA-AA-AA-AA-AA-20；目标 IP=10.10.1.1；以太网目的 MAC=FF-FF-FF-FF-FF-FF。因为 W 不在本地子网，A 查询的是默认网关而不是 W 的 MAC。

（2）交换机从 P2 收到广播帧后，学习 AA-AA-AA-AA-AA-20→P2，并从除 P2 外的所有端口泛洪。网关的单播 ARP 应答返回时，交换机再学习 0A-0B-0C-0D-0E-01→网关所在端口，然后只向 P2 转发。

（3）源 MAC 地址：AA-AA-AA-AA-AA-20；目的 MAC 地址：0A-0B-0C-0D-0E-01；源 IP 地址：10.10.1.20；目的 IP 地址：198.51.100.50；G 进行 NAT 时，将 IP 首部中的源 IP 地址修改为 203.0.113.9，并将 TCP 首部中的源端口号 53000 修改为分配的公网端口号。目的 IP 地址和目的端口号保持不变。

（4）持续 HTTP 非流水线：1 RTT 建连 +1 RTT 获取基础 HTML +5 RTT 串行获取对象=7 RTT。持续 HTTP 流水线：1 RTT 建连 +1 RTT 获取基础 HTML +1 RTT 流水线请求 5 个对象=3 RTT。